Рабочий лист · алгебра · урок 9

Иррациональные уравнения

Имя _____ Дата _____

1 Вспомни и допиши

1. Уравнение, в котором неизвестное стоит под знаком корня, называют _____.
2. $\sqrt{a}$ имеет смысл при _____, и всегда $\sqrt{a}$ _____.
3. При возведении обеих частей в квадрат получается уравнение- _____.
4. Возведение обеих частей в куб посторонних корней _____.

2 Верно или неверно?

Уравнение $\sqrt{x} = -2$ не имеет корней.	В / Н
$x \cdot \sqrt{3} = 6$ — иррациональное уравнение.	В / Н
Если найденное число входит в ОДЗ, проверку можно не делать.	В / Н
Уравнения $\sqrt[3]{x} = 2$ и $x = 8$ равносильны.	В / Н
$(\sqrt{a} + \sqrt{b})^2 = a + b$.	В / Н

3 Реши устно

$\sqrt{x} = 5 \Rightarrow x =$ _____

$\sqrt{(x - 1)} = 3 \Rightarrow x =$ _____

$\sqrt[3]{x} = -2 \Rightarrow x =$ _____

$\sqrt{(2x)} = 4 \Rightarrow x =$ _____

$\sqrt[4]{x} = 2 \Rightarrow x =$ _____

$\sqrt{(x + 4)} = 0 \Rightarrow x =$ _____

4 Реши

1. Реши уравнение $\sqrt{(x + 10)} = x - 2$.

2. Реши уравнение $\sqrt{(x^2 - 5)} = \sqrt{(4x)}$.

3. Реши уравнение $\sqrt[3]{(x^3 + 7)} = x + 1$.

4. Реши уравнение $x - 5\sqrt{x} + 6 = 0$.